

Relatório de Desenvolvimento - JAPANCAR PARTS

Data: 10 de Maio de 2026

Versão: 1.0.2

1. Visão Geral

Este documento detalha as atualizações, correções e novas funcionalidades implementadas no marketplace **JAPANCAR PARTS** durante a sessão de desenvolvimento atual.

2. Implementações Técnicas

2.1 Infraestrutura Backend (Supabase)

- **Edge Functions:** Implementação de 8 novas funções de servidor para gerenciar:
 - Catálogo de Peças (CRUD completo)
 - Gestão de Usuários e Perfis
 - Fluxo de Transações e Pagamentos
 - Sistema de Leilões em tempo real
 - Notificações do Sistema
- **Banco de Dados:** Aplicação de migrações SQL para criação de tabelas de analytics e dados iniciais (seed).
- **Segurança (RLS & RBAC):**
 - Configuração de políticas de Row Level Security.
 - Estabilização da tabela `profiles` com a inclusão da coluna `role` para controle de acesso (RBAC).
 - Atribuição de privilégios de Administrador ao usuário principal do sistema.

2.2 Sistema de Notificações e e-mail

- **Novo Serviço de Notificação:** Criada Edge Function dedicada para processamento de alertas.
- **Simulador de E-mail:** Implementada lógica de simulação para testes iniciais, pronta para integração com provedores SMTP (Resend/SendGrid).
- **Integração API:** Cliente frontend atualizado para disparar notificações via código.

2.3 Segurança e Autenticação

- **Preparação MFA:** Base técnica estabelecida para Multi-Factor Authentication (TOTP).
- **Correção de Deploy:** Ajuste nas variáveis de ambiente críticas para garantir estabilidade no ambiente Vercel.

3. Melhorias de UI/UX

3.1 Otimização Mobile

- **Navegação Inteligente:** Correção no menu móvel que agora se fecha automaticamente ao selecionar qualquer opção (venda, catálogo, perfil), melhorando a fluidez em smartphones.
- **Header Responsivo:** Ajustes de layout para garantir que a barra de ferramentas permaneça fixa e acessível em todas as resoluções.

4. Integração de Inteligência Artificial (Beta)

4.1 Assistente de Cadastro Inteligente

- **Funcionalidade:** Preenchimento automático de anúncios a partir de fotos das peças.
- **Modelo Utilizado:** Google Gemini 1.5 Flash (Visão Computacional).
- **Controle de Testes:** Implementado um Toggle (chave liga/desliga) na interface de criação de anúncios para habilitar ou desabilitar a IA durante a fase beta.

4.2 Custos e Estimativas (Google Gemini API)

Modelo	Input (por 1M tokens)	Output (por 1M tokens)	Recomendação
Gemini 1.5 Flash	\$0.35	\$1.05	Ideal: Rápido e extremamente barato.
Gemini 1.5 Pro	\$3.50	\$10.50	Para análises técnicas complexas.

Nota: Atualmente a função opera em modo Mock (simulado) se a chave não for fornecida, permitindo testes de UI sem custo.

4.3 Alternativas Open Source (Auto-Hospedagem)

Caso o cliente prefira não depender de APIs pagas ou deseje total privacidade dos dados: - **LLaVA (Large Language-and-Vision Assistant):** O padrão ouro para IA de visão open source. Requer servidor com GPU (ex: NVIDIA RTX 3090/4090). - **Moondream2:** Um modelo de visão minúsculo (1.6B parâmetros) que pode rodar até em CPUs comuns ou dispositivos móveis com boa performance. - **BakLLaVA:** Alternativa focada em eficiência baseada no Mistral.

5. Identidade Visual e Branding (GAID)

5.1 Novo Logo Animado

- **Conceito:** Uma engrenagem técnica estilizada em formato de "G", representando engenharia e automação.
- **Tecnologia:** Implementado em SVG nativo com animações CSS (Spin & Reveal).
- **Integração:** Substituição da identidade temporária pela marca **GAID** em todo o Header do sistema.

6. Estado Atual e Próximos Passos

Status: Pronto para Homologação (Fase de Branding Concluída)

Próximas Prioridades: 1. Ativação de Webhooks do Stripe para processamento automático de vendas. 2. Interface de gerenciamento de MFA para o usuário final. 3. Dashboards avançados de analytics para o administrador.

Relatório gerado automaticamente pelo sistema Antigravity.